探索 AI 全流程辅助科普创作在牙周病学中的应用

二 0 二五年 三月

学号	学制	姓名	分工
2021303041011	八年制	刘宗帅	**牙周病与全身健康系列（一）**——牙周炎与糖尿病的“爱恨情仇”
2021303042025	五年制	孙恒	**牙周病与全身健康系列（二）**——牙周炎与呼吸系统疾病的"唇齿恩怨"
2021305232018	八年制	黄玥莹	**牙周病与全身健康系列（三）**——牙周炎与心血管疾病“牙病心患”
2021303041015	八年制	彭伟庭	**牙周病与全身健康系列（四）**——牙周炎和消化系统疾病
2021303043013	五加三	王芋潼	**不同人群的牙周病预防与管理系列（一）**——牙周的″孕″动警报
2021303043012	五加三	石祥	**不同人群的牙周病预防与管理系列（二）**——守护银发笑容——老年人牙周病预防指南
2021303041012	八年制	杨中鲁	**牙周病的早期发现与治疗系列（一）**——护龈启航
2021303041013	八年制	胡景日	**牙周病的早期发现与治疗系列（二）**——牙周保卫战之小林的口腔历险记

目　录

前言 4
刘宗帅：牙周炎与糖尿病的“爱恨情仇”之 AI 使用报告.....5
孙恒：牙周炎与呼吸系统疾病的“唇齿恩怨”之 AI 使用报告.....12
黄玥莹：牙周炎与心血管疾病“牙病心患”之 AI 使用报告.....18
彭伟庭：牙周炎与消化系统疾病之 AI 使用报告.....26
王芋潼：牙周的“孕”动警报之 AI 使用报告.....29
石祥：守护银发笑容——老年人牙周病预防指南之 AI 使用报告.....38
杨中鲁：护龈启航之 AI 使用报告.....42
胡景日：牙周保卫战之小林的口腔历险记之 AI 使用报告.....46
展望.....52
结论.....52

前言

牙周病，作为口腔健康领域的“隐形杀手”，正以其高发病率和潜在危害性，威胁着全球数十亿人的健康。从牙龈出血，到牙齿松动脱落，牙周病不仅影响着口腔功能和美观，更与全身健康紧密相连，成为心脑血管疾病、糖尿病、不良妊娠等众多系统性疾病的“幕后推手”。然而，大众对牙周病的认知却远远不足，预防意识淡薄，治疗时机往往一拖再拖，导致病情加重，增加了治疗难度和健康风险。

在当今数字化浪潮中，人工智能（AI）技术正以前所未有的速度重塑着各个领域。AI 在文本生成、图像绘制、视频剪辑等方面展现出的强大能力，为牙周科普创作开辟了全新的道路。借助 AI，我们能够以更高效、更生动的方式，将牙周病的复杂知识转化为大众易于接受的科普内容，打破专业壁垒，让口腔健康知识走进千家万户。

本报告将深入探讨 AI 在牙周科普创作中的全流程应用，涵盖从文本创作到视频生成的各个关键环节，分析其优势与不足，并展望未来的发展方向，旨在为牙周科普事业提供有益的参考和借鉴，推动口腔健康知识的广泛传播，提升大众对牙周病的重视和防范意识，为口腔医学的发展贡献一份力量。

刘宗帅：牙周炎与糖尿病的“爱恨情仇”之 AI 使用报告

一、背景

在牙周病学的学习过程中，牙周病与全身健康的关系备受关注，牙周病与许多全身系统性疾病密切相关，例如心脑血管疾病、糖尿病、阿尔茨海默症、不良妊娠等。近年来随着科技的飞速发展，AI 在各个领域展现出巨大的潜力，尤其是文本、图片、视频生成 AI 的发展尤为迅速。为了更好的向大众科普，使用 AI 制作科普短视频成为一种极为高效和便捷的方式。因此，该科普视频将使用 AI 全流程辅助创作。

二、AI 模型选择

（一）模型种类

文本生成模型：kimi（k1.5 长思考、联网搜索）

图片、视频生成模型：moki 平台的美图奇想大模型

（二）选择理由

就文本生成模型而言，从国外的 chatGPT 到国内的文心一言、智谱清言、kimi、豆包等，再到 deepseek 深度思考的爆火。从实际使用体验来说，deepseek 更胜一筹，但由于使用人数过多，经常出现服务器繁忙，因此退而求其次，选择接入深度思考的 kimi 模型。而在选择视频生成模型时，在排除生成视频长度过短、收费过高等模型后，moki 平台的美图奇想大模型占据优势，注册时赠送积分、每天签到赠送积分，对于轻度使用者来说极为友好。

三、创作过程

（一）故事创作——kimi

1、第一轮

输入：我是口腔专业的一名学生，目前正在学习牙周病学，我希望创作一个科普小故事用于向大众阐述牙周病和糖尿病之间的紧密联系。这个故事我将用 AI 来生成短视频，因此我希望，这个故事能够有起承转合，人物设定鲜明，具有科学性。

输出：

在城市的一角，住着老张，50岁，是个出租车司机，工作忙碌，生活不规律，牙龈出血、红肿疼痛成了常事，他没在意，觉得是“上火”。同时，他总感觉口渴、饥饿，体重还下降了，但他不知道这些是糖尿病症状。

一天，老张牙疼得厉害，实在熬不住了，才去了医院。口腔科医生检查发现他有严重的牙周炎，而且血糖值很高，建议他去内分泌科检查。内分泌科医生诊断老张得了糖尿病。

老张很纳闷：“牙周炎和糖尿病有啥关系？”口腔科医生解释：“牙周炎和糖尿病关系密切，就像一对‘难兄难弟’。一方面，高血糖为口腔细菌提供了‘养料’，加重牙周组织的炎症破坏；另一方面，牙周炎产生的炎症因子会干扰胰岛素的正常作用，让血糖更难控制。”

在医生的建议下，老张先接受了牙周基础治疗，如洁治和刮治。随着牙周状况的改善，他的血糖控制也变得容易了。之后，老张又在内分泌科医生的指导下，通过饮食、运动和药物治疗，使血糖逐渐稳定下来。

老张明白了牙周健康的重要性，开始每天认真刷牙、使用牙线，并定期去口腔科复查。同时，他也严格控制饮食，积极锻炼身体。

几年后，老张不仅牙周健康了，血糖也一直保持稳定。他逢人就说：“牙周健康和血糖控制就像一场‘持久战’，只有同时关注，才能打赢这场健康保卫战！”

2、第二轮

输入：这个故事不够长，需要进一步完善，比如标题我希望改成牙周炎与血糖的“爱恨情仇”；口腔科医生对老张进行问诊的过程；口腔科医生和内分泌科医生分别需要名字和形象设定；增加口腔科医生向老张解释牙周炎与糖尿病的关系，需要更加细节的解释；此外，应该对于血糖控制差者，应先控制血糖再行牙周治疗

输出：

在繁华都市的角落，有位 50 岁的出租车司机老张。他工作忙碌，生活极不规律。近来，牙龈出血、红肿疼痛频繁困扰着他，可他却认为只是“上火”。同时，他还总是口渴、易饿，体重还下降了，但浑然不知这些是糖尿病的征兆。

一天，牙疼难忍的老张终于去了医院。口腔科诊室里，戴着眼镜、身着白大褂的李医生耐心地询问：“您这牙龈出血多久了？平时口腔卫生怎么维护的？”老张挠挠头，有些不好意思地说：“出血有几个月了，我刷牙不太认真，以为没事。”李医生检查后发现老张牙周炎严重，而且测量血糖值高达 13.5mmol/L，便建议他去内分泌科就诊。

内分泌科的王教授，沉稳且专业，仔细检查后确诊老张为 2 型糖尿病。面对老张的疑惑，王教授解释：“牙周炎和糖尿病关系密切。一方面，高血糖为口腔细菌提供养料，加重牙周炎；另一方面，牙周炎产生的炎症因子会干扰胰岛素作用，使血糖更难控制。”

老张听后恍然大悟，开始积极治疗。但考虑到他血糖过高，王教授先为他制定了饮食、运动和药物相结合的降糖方案。经过几周努力，血糖稳定在合理范围后，李医生为老张进行了牙周基础治疗，包括洁治和刮治。随着牙周状况改善，老张的血糖控制也愈发容易。

老张明白了牙周健康的重要性，每天认真刷牙、使用牙线，并定期复查。同时，严格控制饮食，积极锻炼身体。

几年后，老张牙周健康，血糖稳定。他逢人就说：“牙周健康和血糖控制就像一场持久战，只有同时关注，才能打赢这场健康保卫战！”

（二）分镜脚本生成——kimi

1、第一轮

输入：请帮我把该故事以分镜的格式输出，要求每一行代表一个分镜，至少输出 150 个分镜

输出：

镜号	景别	画面内容	台词	时长	运镜	音效
1	全景	繁华都市的街景，车水马龙。	旁白："在繁华都市的角落……"	5s	平移	城市背景音效
2	中景	老张在出租车里，一边开车一边咬着嘴唇，显得很痛苦。	老张："哎，这牙疼得厉害，实在熬不住了。"	6s	跟拍	车内音效，老张的呻吟声
3	中景	老张走进医院挂号处，与挂号人员交流。	老张："我要挂个口腔科。"挂号人员："请拿好您的挂号单。"	8s	固定镜头	医院背景音效，人群声
4	中景	老张坐在口腔科候诊区等待。	旁白："老张在候诊区等待着，心里有些焦虑。"	7s	固定镜头	医院等待区的嘈杂声
5	中景	李医生从治疗室走出来，叫到老张的名字。	李医生："老张，请进。"	5s	跟随李医生移动	医院走廊音效
6	近景	老张坐在治疗椅上，李医生站在旁边准备检查。	李医生："您这牙龈出血多久了？平时口腔卫生怎么维护的？"	10s	固定镜头	医疗器械音效
7	近景	老张摇摇头，有些不好意思。	老张："出血有几个月了，我刷牙不太认真，以为没事。"	8s	固定镜头	轻微的背景嘈杂声
8	近景	李医生用口腔镜检查老张的牙齿和牙龈，表情严肃。	李医生："您的牙周炎很严重，而且我发现您的血糖值也很高，建议您去内分泌科检查一下。"	12s	跟拍李医生的动作	口腔科器械操作声
9	中景	老张从治疗椅上下来，前往内分泌科。	旁白："老张带着疑惑，来到了内分泌科。"	7s	跟拍	医院走廊音效
10	中景	老张在内分泌科门口等待王教授。	旁白："内分泌科的王教授，沉稳且专业，正在准备接诊。"	8s	固定镜头	医院等待区的嘈杂声
11	近景	王教授走进诊室，与老张打招呼。	王教授："您好，老张，我是王教授，先给您做些检查。"	7s	跟拍王教授进入	医疗器械准备声
12	近景	王教授为老张进行血糖检测等检查，老张配合。	旁白："王教授仔细地为老张做着各项检查。"	10s	固定镜头	医疗器械操作声
13	近景	王教授看完检查结果，表情凝重。	王教授："老张，您这是2型糖尿病，需要及时治疗。"	8s	固定镜头	轻微的背景嘈杂声
14	近景	老张一脸惊讶和疑惑。	老张："糖尿病？这和我的牙周炎有关系吗？"	8s	固定镜头	轻微的背景嘈杂声
15	近景	王教授耐心解释，用手比划着。	王教授："关系可大了。一方面，高血糖为口腔细菌提供养料，加重牙周炎；另一方面，牙周炎产生的炎症因子会干扰胰岛素作用，使血糖更难控制。"	15s	固定镜头，适当的手部动作	轻微的背景嘈杂声
16	中景	老张若有所思地点点头。	老张："原来是这样，那我该怎么办呢？"	7s	固定镜头	轻微的背景嘈杂声
17	近景	王教授继续讲解治疗方案。	王教授："考虑到您血糖过高，我们先控制血糖，再进行牙周治疗。我会为您制定饮食、运动和药物相结合的降糖方案。"	12s	固定镜头，适当的手部动作	轻微的背景嘈杂声
18	中景	老张开始按照王教授的方案进行血糖控制，画面展示他在家里调整饮食、出门散步锻炼等场景。	旁白："老张开始积极地控制血糖，调整饮食结构，增加运动量。"	12s	切换不同场景	家里做饭音效、户外运动音效
19	中景	几周后，老张再次来到内分泌科复查，王教授查看检查结果。	王教授："您的血糖已经稳定在合理范围了，可以去口腔科进行牙周治疗了。"	10s	固定镜头	医疗器械操作声
20	中景	老张回到口腔科，李医生迎接他。	李医生："老张，您的血糖控制得不错，今天我们开始牙周基础治疗。"	8s	固定镜头	医院背景音效
21	近景	李医生为老张进行洁治和刮治操作，老张躺在治疗椅上配合。	旁白："李医生熟练地为老张进行着牙周治疗。"	12s	固定镜头，适当展示操作过程	口腔科器械操作声
22	中景	随着治疗的进行，老张的牙龈状况逐渐改善，画面展示他照镜子看到健康的牙龈，露出欣慰的笑容。	旁白："经过一段时间的治疗，老张的牙周状况有了明显改善。"	10s	固定镜头，适当特写老张的表情	轻微的水流声，镜子擦拭声
23	中景	老张在家中认真刷牙、使用牙线，画面展示他规范的口腔卫生习惯。	旁白："老张明白了牙周健康的重要性，每天认真刷牙、使用牙线，并定期去口腔科复查。"	12s	固定镜头，展示老张的动作	刷牙声，牙线摩擦声
24	中景	老张在厨房准备健康的饮食，画面展示他选择蔬菜、粗粮等食材。	旁白："同时，他严格控制饮食，选择健康的食材。"	10s	固定镜头，展示食材和老张的烹饪动作	厨房音效
25	中景	老张在公园里晨练，跑步、做健身操等。	旁白："老张还积极锻炼身体，坚持每天运动。"	10s	跟拍老张的运动	公园背景音效，运动音乐
26	中景	几年后，老张在社区活动上，向邻居们分享自己的健康经验。	老张："牙周健康和血糖控制就像一场持久战，只有同时关注，才能打赢这场健康保卫战！"	12s	固定镜头，适当展示老张的表情和动作	社区活动背景音效，人群声
27	全景	老张和邻居们在社区花园里愉快地聊天、散步，画面渐暗。	旁白："老张用自己的经历告诉我们，关注牙周健康，就是关注全身健康。"	8s	平移镜头，画面渐暗	轻松的背景音乐，社区环境音效

2、第二轮

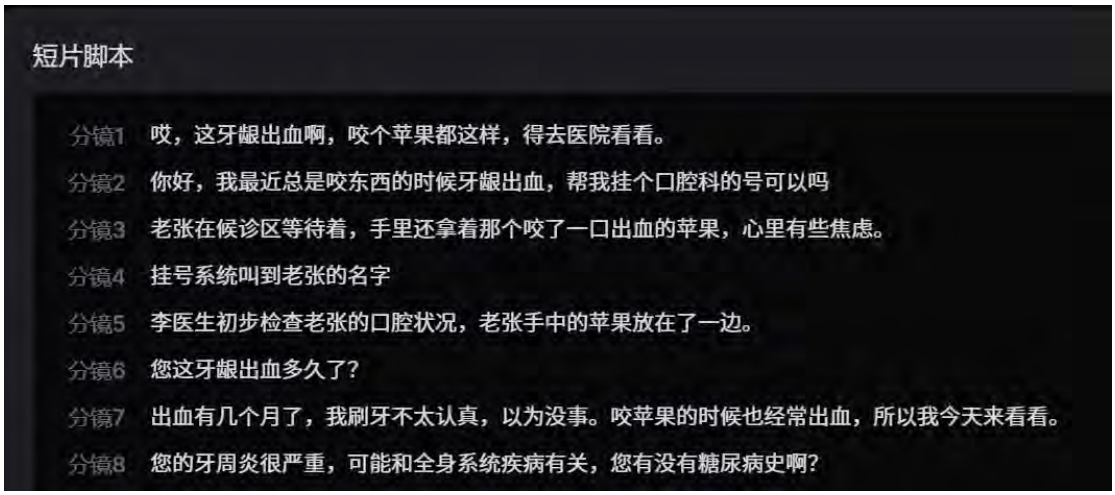
输入：这个分镜需要修改一下，第一，老张就诊的原因从牙疼换成咬苹果时牙龈出血；第二，在问诊时医生询问系统疾病史时发现老张有糖尿病

输出：

镜号	景别	画面内容	台词	时长	运镜	音效
1	全景	繁华都市的街景，车水马龙。	旁白："在繁华都市的角落……"	5s	平移	城市背景音效
2	中景	老张在出租车里，一边开车一边用纸巾擦着嘴角，显得有些不适。	老张："哎，这牙龈出血，咬个苹果都这样，得去看看。"	8s	跟拍	车内音效，老张的叹气声
3	中景	老张走进医院挂号处，与挂号人员交流。	老张："我要挂个口腔科。"挂号人员："请拿好您的挂号单。"	8s	固定镜头	医院背景音效，人群声
4	中景	老张坐在口腔科候诊区等待，手里还拿着那个咬了一口出血的苹果。	旁白："老张在候诊区等待着，手里还拿着那个咬了一口出血的苹果，心里有些焦虑。"	10s	固定镜头	医院等待区的嘈杂声
5	中景	李医生从治疗室走出来，叫到老张的名字。	李医生："老张，请进。"	5s	跟随李医生移动	医院走廊音效
6	近景	老张坐在治疗椅上，李医生站在旁边准备检查，老张手里还拿着那个苹果。	李医生："您这牙龈出血多久了？平时口腔卫生怎么维护的？"	12s	固定镜头	医疗器械音效，老张轻微的咳嗽声
7	近景	老张挠挠头，有些不好意思，手里还拿着那个苹果。	老张："出血有几个月了，我刷牙不太认真，以为没事。咬苹果的时候也经常出血，所以我今天来看看。"	12s	固定镜头	轻微的背景嘈杂声
8	近景	李医生用口腔镜检查老张的牙齿和牙龈，表情严肃，老张手中的苹果放在了一边。	李医生："您的牙周炎很严重，而且我发现您的血糖值也很高，建议您去内分泌科检查一下。"	15s	跟拍李医生的动作	口腔科器械操作声
9	中景	老张从治疗椅上下来，拿着苹果，前往内分泌科。	旁白："老张带着疑惑，来到了内分泌科，手里还拿着那个咬了一口的苹果。"	10s	跟拍	医院走廊音效
10	中景	老张在内分泌科门口等待王教授，手里拿着苹果，若有所思。	旁白："内分泌科的王教授，资格且专业，正在准备接诊。"	10s	固定镜头	医院等待区的嘈杂声
11	近景	王教授先进诊室，与老张打招呼，老张手中的苹果放在了一边。	王教授："您好，老张，我是王教授。先给您做些检查。"	8s	跟拍王教授进入	医疗器械准备声
12	近景	王教授为老张进行血糖检测等检查，老张配合。	旁白："王教授仔细地为老张做着各项检查。"	12s	固定镜头	医疗器械操作声
13	近景	王教授看完检查结果，表情凝重。	王教授："老张，您这是2型糖尿病，需要及时治疗。"	10s	固定镜头	轻微的背景嘈杂声
14	近景	老张一脸惊讶和疑惑。	老张："糖尿病？这和我的牙周炎有关系吗？"	8s	固定镜头	轻微的背景嘈杂声
15	近景	王教授耐心解释，用手比划着。	王教授："关系可大了。一方面，高血糖为口腔细菌供养料，加重牙周炎；另一方面，牙周炎严重的炎症因子会干扰胰岛素作用，使血糖更难控制。"	18s	固定镜头，适当的手部动作	轻微的背景嘈杂声
16	中景	老张若有所思地点点头。	老张："原来是这样，那我该怎么办啊？"	8s	固定镜头	轻微的背景嘈杂声
17	近景	王教授继续讲解治疗方案。	王教授："考虑到您血糖过高，我们先控制血糖，再进行牙周治疗。我会为您制定饮食、运动和药物相结合的降糖方案。"	15s	固定镜头，适当的手部动作	轻微的背景嘈杂声
18	中景	老张开始按照王教授的方案进行血糖控制，画面展示他在家里调整饮食、出门散步锻炼等场景。	旁白："老张开始积极地控制血糖，调整饮食结构，增加运动量。"	15s	切换不同场景	家里做饭音效，户外运动音效
19	中景	几周后，老张再次来到内分泌科复查，王教授查看检查结果。	王教授："您的血糖已经稳定在合理范围了，可以去口腔科进行牙周治疗了。"	12s	固定镜头	医疗器械操作声
20	中景	老张回到口腔科，李医生迎接他。	李医生："老张，您的血糖控制得不错，今天我们开始牙周基础治疗。"	10s	固定镜头	医院背景音效
21	近景	李医生为老张进行洁治和刮治操作，老张躺在治疗椅上配合。	旁白："李医生熟练地为老张进行着牙周治疗。"	15s	固定镜头，适当展示操作过程	口腔科器械操作声
22	中景	随着治疗的进行，老张的牙龈状况逐渐改善，画面展示他刷牙子看到健康的牙龈，露出欣慰的笑容。	旁白："经过一段时间的治疗，老张的牙周状况有了明显改善。"	12s	固定镜头，适当特写老张的表情	轻微的水流声，镜子摩擦声
23	中景	老张在家中认真刷牙、使用牙线，画面展示他规范的口腔卫生习惯。	旁白："老张明白了牙周健康的重要性，每天认真刷牙、使用牙线，并定期去口腔科复查。"	15s	固定镜头，展示老张的动作	刷牙声，牙线摩擦声
24	中景	老张在厨房里准备健康的饮食，画面展示他选择蔬菜、粗粮等食材。	旁白："同时，他严格控制饮食，选择健康的食材。"	12s	固定镜头，展示食材和老张的烹饪动作	厨房音效
25	中景	老张在公园里晨练、跑步，做健身操等。	旁白："老张还积极锻炼身体，坚持每天运动。"	12s	跟拍老张的运动	公园背景音效，运动音乐
26	中景	几年后，老张在社区活动上，向邻居们分享自己的健康经验。	老张："牙周健康和血糖控制就像一场持久战，只有同时关注，才能打赢这场健康保卫战！"	15s	固定镜头，适当展示老张的表情和动作	社区活动背景音效，人群声
27	全景	老张和邻居们在社区花园里愉快地聊天、散步，画面祥和。	旁白："老张用自己的经历告诉我们，关注牙周健康，就是关注全身健康。"	10s	平移镜头，画面和谐	轻松的背景音乐，社区环境音效

（三）脚本设定——moki

考虑到 moki 平台限制脚本长度为 1000 字，因此，删除部分分镜内容，用于生成脚本。



（四）角色设计——moki

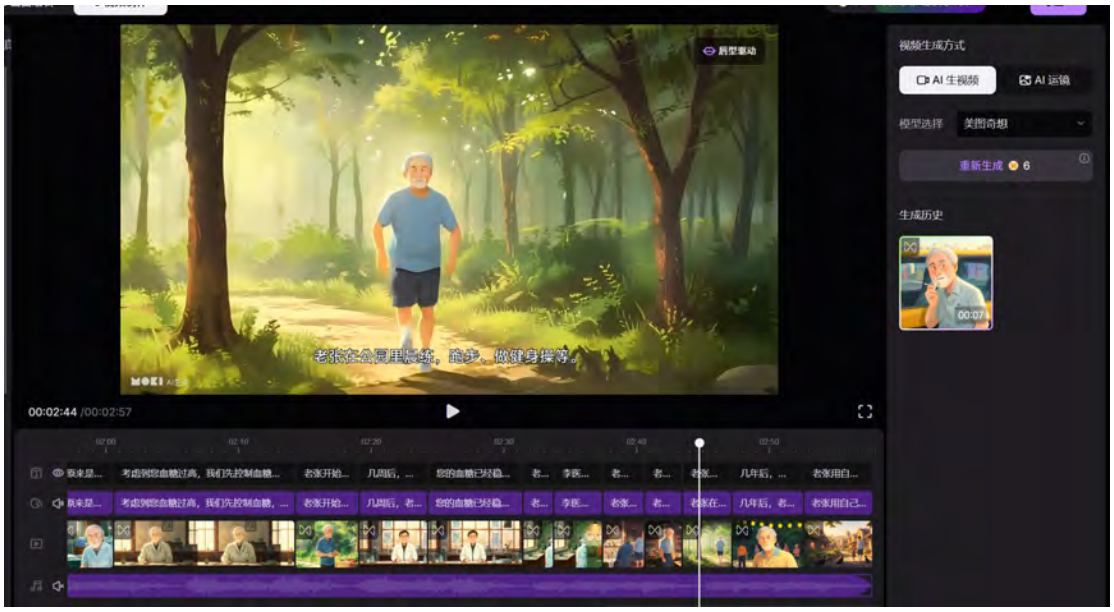
由 AI 根据脚本内容生成符合设定的人物形象。

（五）画面编辑——moki

根据分镜生成画面，修改画面描述和台词。

（六）视频制作——moki

通过对一个个画面进行动态处理，连接起来生成视频。



四、AI 全流程辅助科普创作评价

（一）优点

1、提高效率：通过 AI 能够在短时间内生成大量的文本和视频，大大缩短了创作周期。从故事构思到视频生成，整个过程相较于传统创作方式节省了大量时间和人力成本，能够使科普创作者更高效地将专业知识转化为科普作品，提高了科普创作的效率

2、激发灵感：在与 AI 的交互过程中，能够从其生成的文本中获取新的灵感和创意，拓宽创作思路。例如，在故事创作阶段，AI 提出的一些情节发展和人物设定（例如老张生活不规律）为作品增添了独特的色彩，使科普内容更加生动有趣。

（二）缺点

1、内容科学性与准确性：尽管 AI 能够生成流畅且富有创意的文本，但在专业领域知识的准确性方面仍存在一定的谬误。例如在生成故事时，李医生在问诊时发现老张的血糖较高；生成视频时，老张的血迹在脸上；这些都说明 AI 生成的内容需要创作者进行严格的审核，确保其中的科学知识和医学信息准确无误。而对于一些专业性较强的细节，如牙周炎与糖尿病的具体病理机制等，AI 可能会出现描述不准确或模糊的情况，因此在查阅相关论文后人工补充对应内容

2、逻辑连贯性：AI 生成的内容在逻辑连贯性方面可能会存在一些问题。例如在生成视频时，老张在同一次就诊过程中却穿着不同的衣服，因此需要创作者进行进一步的优化与调整，以确保整个视频作品在逻辑上严谨合理，叙事上连贯有序。

3、视频细节处理不足：AI 在处理一些细节方面可能不够到位。例如，多个画面出现人物本

应该向前走实际上向后退的情况；在唇形配合上仍有较大不足。

孙恒：牙周炎与呼吸系统疾病的“唇齿恩怨”之AI使用报告

一、背景

在牙周病学的学习过程中，牙周病与全身健康的关系备受关注，其中牙周病与呼吸系统疾病之间的联系已得到广泛研究，如慢性阻塞性肺疾病（COPD）及肺炎。但同时，大众对牙周病与呼吸系统疾病之间的联系缺乏了解。因此，本报告基于 AI 技术来制作科普视频以向大众阐释牙周炎与呼吸系统疾病的密切联系，同时探索 AI 技术在辅助视频制作过程中的优点与不足。

二、AI 模型选择

（一）文本创作 AI——ChatGPT

Open AI 作为第一个走向大众视野的可创造性 AI 程序，其因强大的功能而得到大众认可。作为该领域的“老大哥”，ChatGPT 也经历了多次更新迭代，逐渐适应更多人群的日常使用。本次视频的故事创作及分镜设计均由 ChatGPT 完成。

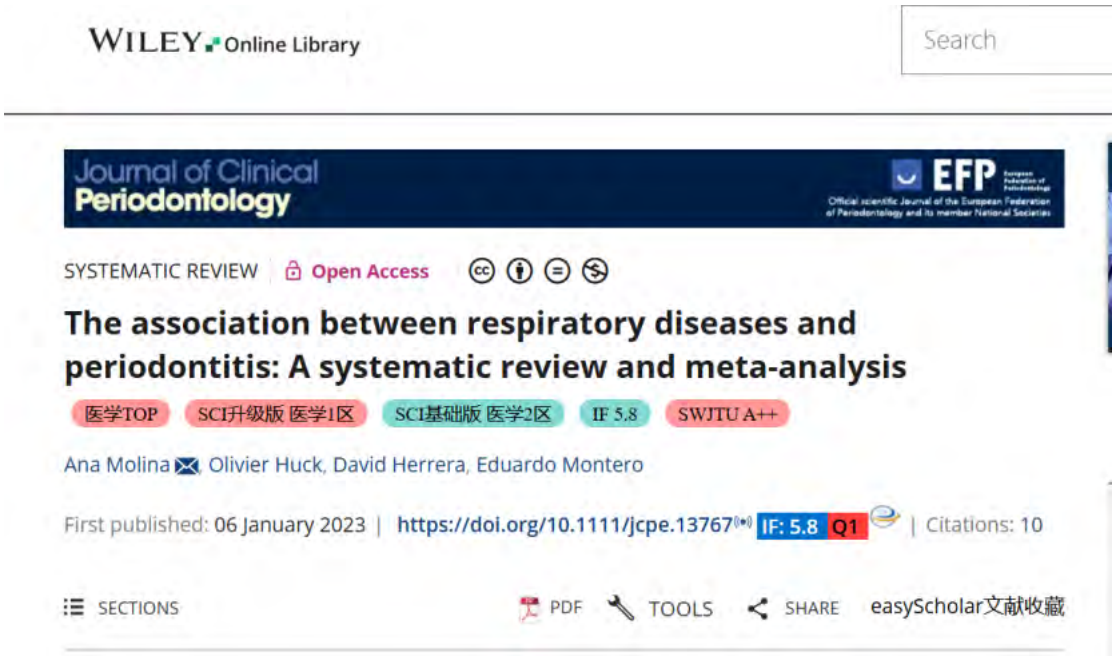
（二）视频创作 AI——moki

目前市面上有多个视频创作 AI 可供选择：白日梦 AI、moki AI、可灵 AI、万彩 AI 等。但在综合考虑作品质量、制作成本、难易程度及同组其他同学作品后，笔者选择了质量过硬、成本较低、较易上手的 moki AI 用于视频创作。

三、创作过程

（一）文本创作

先命令 ChatGPT 阅读一篇相关文献，再进行故事及脚本创作。



输入：请阅读该篇文献。我是一个口腔医学生，我要对牙周炎相关问题进行科普，标题为《牙周炎与呼吸系统疾病的"唇齿恩怨"》，以向大众阐释牙周炎与呼吸系统疾病之间的关系，希望能引起大众重视口腔健康，尤其是呼吸系统疾病高发的群体注重牙周健康。请你根据我所发的参考文献进行一个故事的撰写，后面会据此生成科普小故事，所以要有情节性并合乎日常逻辑与科学性。在输出完故事之后，请将该故事以脚本分镜形式输出，约 22 个分镜。

输出：

下面是一个以《牙周炎与呼吸系统疾病的“唇齿恩怨”》为题、兼具情节性、科学性和日常逻辑的科普故事，以及对应的约 22 个分镜脚本。

故事：唇齿之间的隐秘信使

在一个风景秀丽的小镇上，李大爷是个热爱生活但年事已高的老人。近几年，他常感呼吸困难，常在晨雾中咳嗽不止。一次偶然的机会，他走进了镇上的牙科诊所，因牙龈出血、牙石堆积而接受检查。牙医张医生详细询问后发现，李大爷除了长期吸烟外，还存在严重的牙周炎问题。

张医生耐心地告诉李大爷，牙周炎不仅仅影响口腔健康，它还会通过“唇齿”这个天然通道，将炎症和细菌传递到呼吸系统。原来，口腔中的有害菌可能通过微量吸入口腔后部，侵入肺部，引发或加重慢性阻塞性肺疾病、睡眠呼吸暂停甚至加剧感染风险，如 COVID-19 的并发症。

听了张医生的解释，李大爷开始反思自己多年的口腔忽视。在张医生的指导下，他改变了生活习惯：戒烟、定期洗牙，并认真学习如何正确刷牙和使用牙线。随着时间的推移，他不仅发现牙龈红肿和出血逐渐减少，连呼吸时的那份沉重也有所缓解。

同时，小镇上还有一位年轻的家庭医生王医生，她一直在推广“口腔健康与全身健康”的理念。她和张医生联手，举办了一场“唇齿恩怨——守护呼吸健康”的科普讲座，让更多居民了解到口腔卫生与呼吸疾病之间的密切联系。居民们听后纷纷行动起来，走进诊所进行口腔健康检查。

李大爷的故事迅速传开，成为镇上一个正能量的标杆。人们渐渐意识到：口腔不仅是笑容的门面，更是守护呼吸系统的重要防线。正如张医生和王医生所倡导的那样，从日常刷牙、定期洗牙到戒烟健康生活，每一个小小的改变都可能化解牙周炎与呼吸疾病之间那看不见的“唇齿恩怨”。

分镜脚本（22 个分镜）

镜头 1：小镇全景

展示风景优美的小镇，阳光洒在古朴的街道上，营造温馨氛围。

镜头 2：李大爷家门前

李大爷拄着拐杖，略显疲惫地走出家门，背景中隐约传来咳嗽声。

镜头 3：李大爷在晨雾中行走

镜头特写李大爷因呼吸困难而略显吃力的神情，旁白介绍他的健康状况。

镜头 4：牙科诊所外观

诊所门牌清晰可见，标有“健康口腔，守护全身”宣传标语。

镜头 5：诊所内候诊区

李大爷坐在候诊椅上，手捂胸口，显露不安与期待。

镜头 6：牙医张医生迎接李大爷

张医生面带微笑，热情接待李大爷，握手表示关怀。

镜头 7：检查室内，牙科检查场景

张医生使用牙科器械检查李大爷口腔，镜头聚焦于牙龈出血和牙石堆积的细节。

镜头 8：特写牙龈病变

显示放大镜下的牙龈炎症情况，旁白讲解牙周炎的病理过程。

镜头 9：张医生与李大爷的对话

张医生耐心解释口腔细菌如何通过唇齿进入呼吸系统，出现简单图示。

镜头 10：动画插画展示细菌传播

动画图示：口腔中的细菌通过微吸入到达肺部，旁白说明生物学机制

镜头 11：李大爷露出恍然大悟的表情

李大爷面部表情从疑惑转为认真，意识到问题的严重性。

镜头 12：李大爷决定改变

李大爷在镜子前认真刷牙，展示他戒烟、调整生活习惯的决心。

镜头 13：牙科诊所内，洗牙过程

镜头记录李大爷接受专业洗牙治疗，牙齿逐渐恢复光洁。

镜头 14：时间推移镜头

快速剪辑展示李大爷定期复诊、生活习惯逐步改善的过程。

头 15：李大爷感受改善

李大爷在公园散步时面带微笑，呼吸也更加顺畅。

头 16：社区科普讲座准备

家庭医生王医生在讲堂前准备幻灯片，标题为“唇齿恩怨——守护呼吸健康”。

镜头 17：讲座现场

众多居民聚集在社区活动中心，王医生和张医生共同上台讲解。

镜头 18：幻灯片展示口腔与呼吸系统联系图解

幻灯片中图示牙菌如何影响肺部健康，旁白补充科普知识。

镜头 19：居民认真聆听与互动

居民们纷纷点头、记录，气氛热烈而充满期待。

镜头 20：李大爷与邻居交流

李大爷与邻居分享自己改变后的感受，笑容洋溢，传递正能量。

镜头 21：结尾全景

小镇上，居民们自觉维护口腔健康，画面充满活力与希望。

镜头 22：标题字幕与科普口号

屏幕渐显“牙周炎与呼吸疾病的唇齿恩怨——关爱口腔，守护呼吸”，结束语温暖有力。

以上故事及分镜既基于文献中关于牙周炎与呼吸系统疾病之间生物机制的科普内容，也充分融入了情节性和生活中的场景，让大众更易于理解并重视口腔健康的重要性。

（二）视频创作

提取分镜文本内容，导入到 moki 的脚本设定中，先根据故事生成角色，再根据脚本生成分镜，由分镜制作视频。

检查台词中不合理的地方进行修改，使其更加顺畅，并相应更新配音，最后导出视频。

四、评价

（一）优点

1、ChatGPT 文本创作：生成速度快，可以阅读参考文献并在输出中引用。

2、moki 脚本制作：支持输入故事生成脚本。

3、moki 角色生成：可以根据故事内容自动生成角色形象，并可对角色形象进行调整。

4、moki 视频生成：视频生成步骤简单，导出方便。

（二）缺点

1、moki 素材相似度高：使用 moki 制作视频，ai 根据不同预输入文本所创作的人物素材比较接近，比如本视频中李大爷形象与刘宗帅视频中老张形象十分接近。同时在同一视频中同一角色的形象鄂辉发生改变，如本视频中三个角色（李大爷、王医生、张医生）的形象一直在变化。

2、ChatGPT 故事内容不够丰富：创作故事前已给 ChatGPT 投喂相关文献，但是输出故事内容较为单薄，缺乏科普知识。

3、moki 形象交互效果较差：预输入文本中李大爷拄着拐杖，但是视频里二者是分开的；文本里张医生与李大爷握手，但视频里两人的手并不在一起……可能是 ai 对于视频中多个形象的交互效果并不令人满意，导致诸多细节显得奇怪。

4、moki 视频文字难以控制：预输入文本里的标语都不能正常显示，但是视频中偶尔出现正确拼写的英文单词。

5、moki 分镜输入限制：字数限制 1000，无法完成多分镜任务。

6、moki 视频制作科学性：出现了不科学的镜头，如异常的人体解剖图与异常的口腔。

黄玥莹：牙周炎与心血管疾病“牙病心患”之 AI 使用报告

一、背景

在口腔医学领域，牙周炎作为一种常见的口腔疾病，其危害正逐渐受到更广泛的重视。越来越多的研究表明，牙周炎并非仅仅局限于口腔局部的病变，与心血管疾病之间存在着千丝万缕的联系。心血管疾病作为全球范围内威胁人类健康的主要疾病之一，包括冠心病、心肌梗死、心律失常等多种严重病症。牙周炎所引发的局部炎症及细菌产物可能通过血液循环影响心血管系统，增加心血管疾病的发病风险。

当下，人工智能（AI）技术迎来了爆发式的发展，已经深度渗透到众多行业。特别是在内容创作领域，AI 在视频制作方面的能力不断提升，从脚本编写、素材生成到视频剪辑，AI 都展现出了高效、精准的优势。利用 AI 全流程辅助创作科普视频，能够极大地提高创作效率，丰富视频内容的呈现形式，让复杂的医学知识以更生动、易懂的方式呈现给大众。因此，本科普视频将借助 AI 的强大功能，全方位、全流程地完成创作，旨在向大众科普牙周炎与心血管疾病的密切关系。

二、AI 模型选择

（一）模型种类

文本生成模型：DeepSeek（深度思考、投喂参考文献非联网搜索）

图片、视频生成模型：moki 平台的美图奇想大模型

（二）选择理由

DeepSeek-R1 有强大的推理能力，语言生成与推理性能表现一流，能精准捕获长文本中的深层上下文关系，生成逻辑更连贯、推理更清晰的文字，尤其擅长处理长篇文本摘要和复杂逻辑分析。图片、视频生成模型我选择了很多，从实用性及科普角度出发最终选择了 moki，具体原因见下文。

三、创作过程

（一）分镜脚本制作——DeepSeek（R1）

首先向 DeepSeek（R1）投喂两篇参考文献，使其输出的科普内容更具有参考性及科学性。主要参考了这篇文献：

4.2 2区 > J Periodontol. 2013 Apr;84(4 Suppl):S24-9. doi: 10.1902/jop.2013.1340019.

Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases

Maurizio S Tonetti [1], Thomas E Van Dyke; working group 1 of the joint EFP/AAP workshop

Collaborators, Affiliations + expand

PMID: 23631582 DOI: 10.1902/jop.2013.1340019

随后，要求 DeepSeek（R1）根据我所发的参考文献进行一个故事的撰写。我是一个口腔医学生，目前在对牙周炎进行科普宣教，主题为牙周炎与心血管疾病之间的关系，希望能引起大众重视口腔健康，尤其是心血管疾病高发的群体注重牙周健康。请你根据我所发的参考文献进行一个故事的撰写，后面会据此生成科普小故事，所以要有情节性并合乎日常逻辑与科学性。

对故事当中不合理的内容以及不方便理解的内容修改后，视频文本为：

引子：繁忙的周一清晨

45 岁的张先生是一名销售经理，常年奔波于酒局应酬，香烟和咖啡是他提神的“好伙伴”。最近半年，他总感觉右下后牙隐隐作痛，刷牙时牙龈出血像“红墨水”一样染红泡沫。但他总想：“牙疼不是病，忍忍就过去了。”直到某个清晨，他在开会时突然胸闷、冷汗直冒，被紧急送医——心电图显示“心肌缺血”。

医生的警告：口腔里的“定时炸弹”

心内科的王医生在排查病因时，发现张先生有严重的牙周炎：牙齿松动、牙槽骨吸收，牙周袋较深。“你的心脏问题可能和牙齿有关。”王医生严肃地说。

张先生一脸疑惑：“牙齿和心脏有什么关系？”

科学揭秘：细菌的“隐形高速公路”

王医生打开电脑，展示了一张示意图：

1. 细菌入侵：牙周炎的溃疡创面像“破损的高速路”，致病菌和毒素源源不断进入血液。
2. 炎症风暴：细菌激活免疫系统，释放大量炎症因子（如 C 反应蛋白），点燃全身血管。
3. 动脉危机：炎症加速动脉粥样硬化斑块形成，血管壁变厚、变脆，最终可引发心梗或脑梗。

“牙周炎患者的心血管疾病风险比健康人高 25%，尤其是像你这样有高血压、吸烟的男性。”王医生说道。

转折：一场与时间的赛跑

张先生终于意识到问题的严重性。在牙周科，李医生为他制定了治疗计划：

1. 分阶段治疗：为避免一次性治疗引发短暂菌血症，清洁和刮治分多次进行。
2. 生活方式干预：戒烟、控制血糖、低盐饮食。
3. 定期监测：每三个月复查牙周状况和血液炎症指标。

半年后，张先生的牙周袋深度减少到 3mm，刷牙不再出血，C 反应蛋白水平也下降了 30%。更重要的是，他的胸闷症状再未发作。

结局：健康的牙齿，跳动的心脏

如今，张先生成了朋友圈的“健康大使”。他常分享：“以前以为牙周炎只是掉颗牙，没想到差点要了命！现在每天认真刷牙、用牙线，每年两次洗牙，心脏也轻松多了。”

后记：张先生的故事并非个例。全球超 10 亿人患有牙周炎，而它正悄然加剧心血管危机。下一次刷牙时，请多花两分钟——你的牙齿和心脏会感谢你。

要求 DeepSeek（R1）以分镜的形式输出该故事，分镜文本为：

（空镜） 清晨阳光洒进窗户，张先生匆忙刷牙，牙龈出血染红泡沫。

（特写） 张先生皱眉，用手捂住右下后牙，表情痛苦。

（中景） 张先生在会议室发言，突然捂住胸口，冷汗直流。

（空镜） 救护车疾驰，警灯闪烁。

（近景） 心电图显示“心肌缺血”，医生们忙碌抢救。

（中景） 王医生拿着病历，严肃地对张先生说：“你的心脏问题可能和牙齿有关。”

（特写） 张先生一脸疑惑：“牙齿和心脏有什么关系？”

（空镜） 电脑屏幕亮起，王医生打开一张示意图。

（动画） 牙齿放大，牙周袋内壁溃疡，细菌和毒素像“小虫子”爬进血管。

（动画） 细菌进入血液，激活免疫细胞，释放大量“火焰”状炎症因子。

（动画） 血管壁逐渐变厚，斑块形成，血流受阻。

（动画） 心脏跳动变慢，血管堵塞，画面定格在“心梗”字样。

（特写） 张先生震惊，握紧拳头：“我该怎么办？”

（中景） 王医生指着数据：“牙周炎患者的心血管风险高 25%，尤其是有高血压、吸烟的男性。因此推荐您去牙周科治疗。”

（中景） 牙周科李医生为张先生检查牙齿，制定治疗计划。

（中景）李医生为他制定治疗计划，两人面对面交谈。治疗计划包括分阶段治疗、生活方式干预、定期监测。

（动画） 牙医工具清洁牙齿，分阶段治疗，细菌逐渐减少。分阶段治疗是为了避免一次性治疗引发短暂菌血症。

（空镜） 张先生戒烟、跑步、吃健康餐，生活焕然一新。

（特写） 张先生刷牙，牙龈不再出血，笑容自信。

（中景） 张先生与朋友分享：“保护牙齿，就是给心脏减负！”

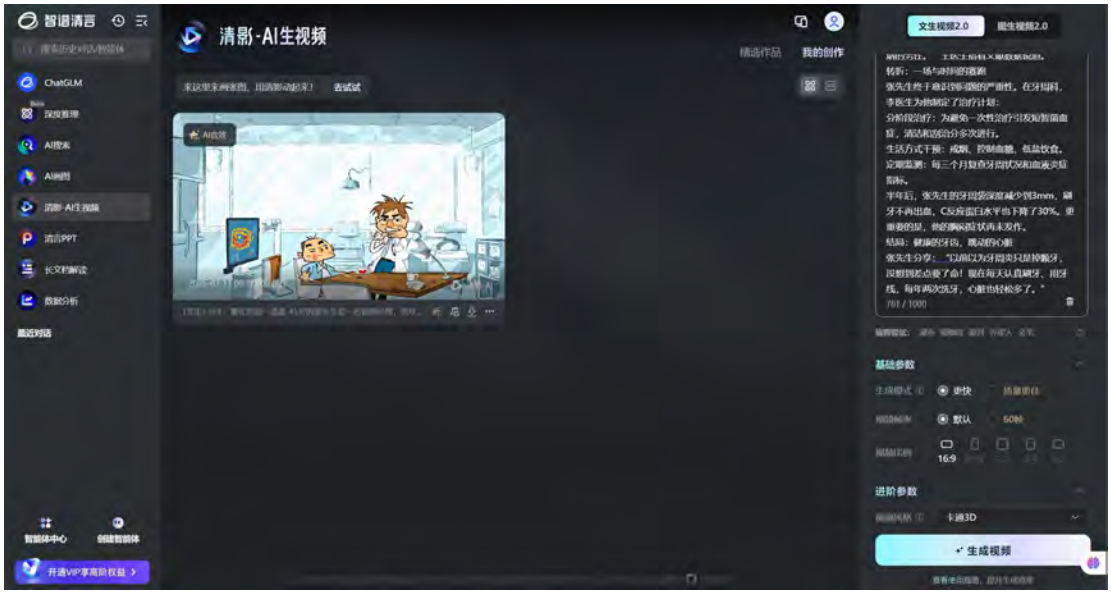
（空镜） 夕阳下，张先生和家人散步，笑容灿烂。

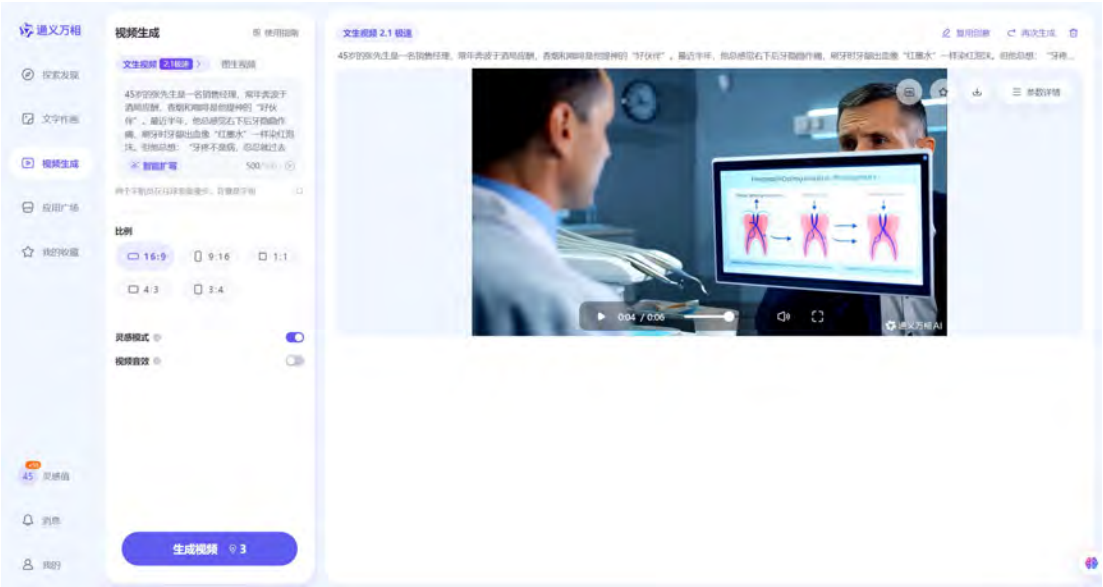
人为修改后，分镜文本为：

（二）视频创作初试——智谱清言 ai、通义万相 ai

智谱清言 ai、通义万相 ai 一次只能输出 5s 的视频，需要大量的等待、描述与剪辑，于

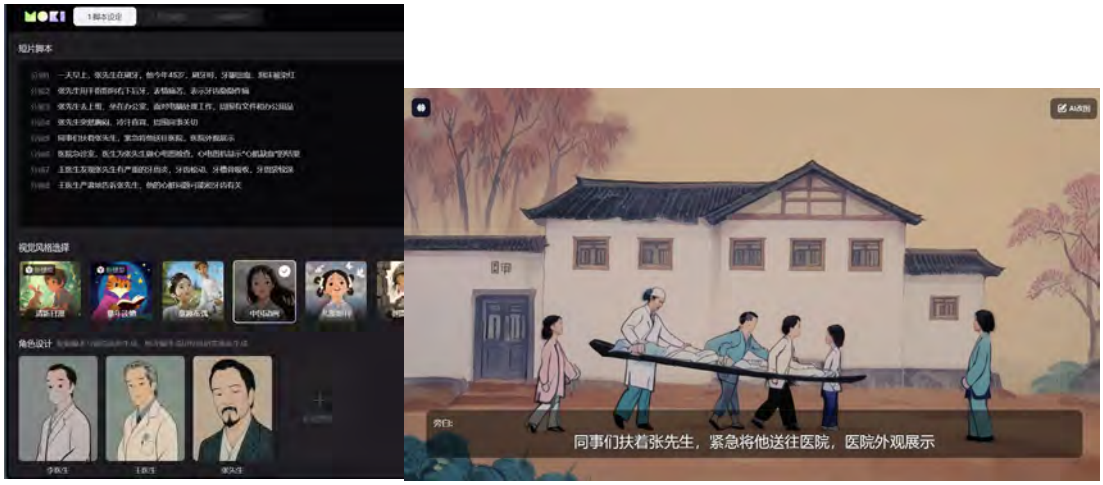
是放弃使用二者。同时使用了可灵 ai、即梦 ai 等较热门的 ai，但均是输出 5s 视频，不适合用于科普创作这种较为连续、有逻辑的科普故事的生成，且可灵 ai、即梦 ai 充值较贵。最后选择能够输入分镜生成长视频的 moki。





（三）画面设计——moki

将分镜文本逐个输入 moki，并进行画风设定和人物设定后，生成画面。一开始选择了古风，画风过于古早，AI 将古代的中医与现代医学直接融合，画面不堪入目。如下所示：



故更换风格为卡通后，继续生成画面。

（四）视频编辑与修改——moki

添加出镜角色、发音角色后，生成视频，修改后导出。

四、AI 全流程辅助科普创作评价

（一）优点

1、高效快速：AI 可以在短时间内生成视频内容，节省成本和时间。且自动化流程减少了从脚本到成片的制作周期。从叙事框架搭建到自动化渲染，创意到成片的周期相较于传统流程压缩了很多。

2、准入门槛低：AI 可以自动生成字幕、配音、动画等，降低了技术门槛的准入。使得没有绘画配音等基础的人能够制作视频。

3、内容多样化：AI 可以根据需求提供各种思路，生成不同风格、语言和形式的科普内容，满足不同受众的需求。

（二）缺点

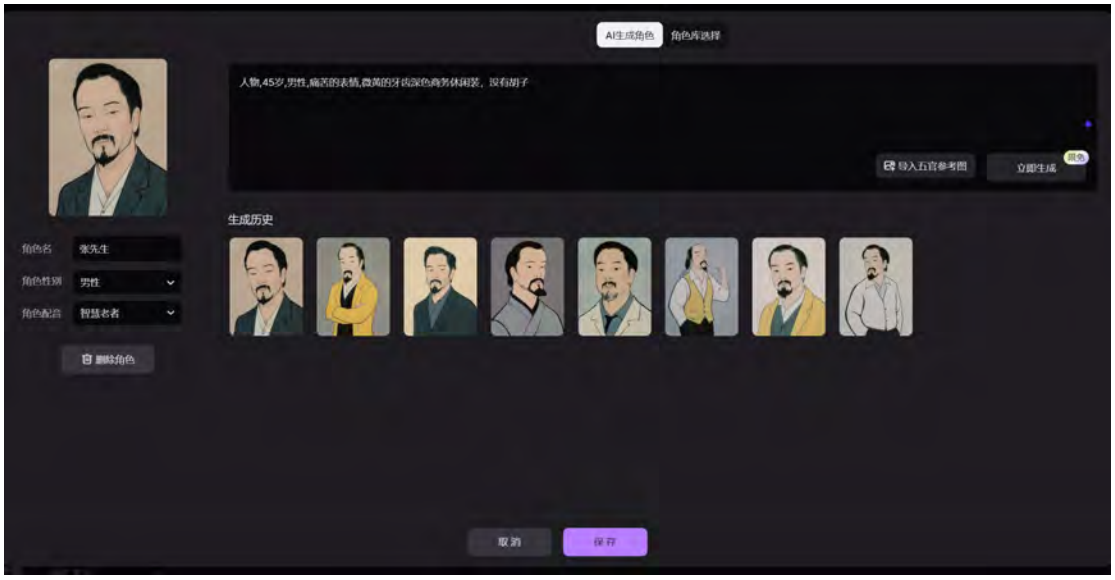
1、内容深度不足：AI 生成的内容缺乏专业性和深度，难以应对复杂的科学话题，容易出现逻辑不严谨及信息不准确的问题，需要人工校对及更改。

2、情感表达欠缺：AI 生成的配音和画面缺乏情感温度，而科普视频需要的人文关怀和故事性的展现难以表达出来。

3、技术限制：AI 生成的画面和配音有生硬及不连贯的情况，复杂场景或高精度动画仍需人为创作。AI 无法生成带文字的画面，想要科普的重点内容只能在文本框中以文字的形式展现出来。

4、角色一致性表现较差：很多 AI 随机出现人物角色，与设定的固定的人物角色不相符合。

5、有时不听指令：输入任务要求人物没有胡子，输出人物有胡子。


AI生成角色
角色库选择
人物,45岁,男性,痛苦的表情,微黄的牙齿深色商务休闲装，没有胡子
导入五官参考图
立即生成
消耗
生成历史
角色名
张先生
角色性别
男性
角色配音
智慧老者
删除角色
取消
保存

彭伟庭：牙周炎与消化系统疾病之 AI 使用报告

一、背景

人工智能 (AI)已成为评估牙周炎风险和诊断牙周炎 (从早期到中度和重度)的有力工具。通过利用先进的机器学习和深度学习算法，人工智能可以仔细检查大量的临床数据，包括患者的口腔健康状况、口腔卫生习惯和生活方式，以提供精确的风险评估和疾病诊断。 此外，人工智能可以帮助牙医进行图像分析以进行诊断，例如评估牙周袋深度和骨质流失。此处我们使用 ai 来绘制有关牙周炎的科普视频，帮助大众更好的了解相关知识。

二、AI 模型选择

（一）模型种类

文本生成模型：deepseek

视频生成模型：Hailuo ai

（二）选择理由

文本我首先参考了当下国内最火的 deepseek，通过对其进行合理的指令输出来帮助我构建一个有关牙周炎和消化系统疾病的简短故事，并合理安排分镜和字幕配音等。

视频方面相关 ai 技术还并不成熟，为了达到理想的目标需要耗费大量的时间和金钱，各类 ai 视频工具价格昂贵，且排队时间长，于是我干脆跳过图片生成阶段，刚好国内的产品海螺视频推出了主体参考功能，可以方便的对于角色较少的情况下创作，省时省事，前面新人创作还能免费，对于使用频率较少的学生来说较为友好。

三、创作过程

（一）分镜脚本制作——deepseek

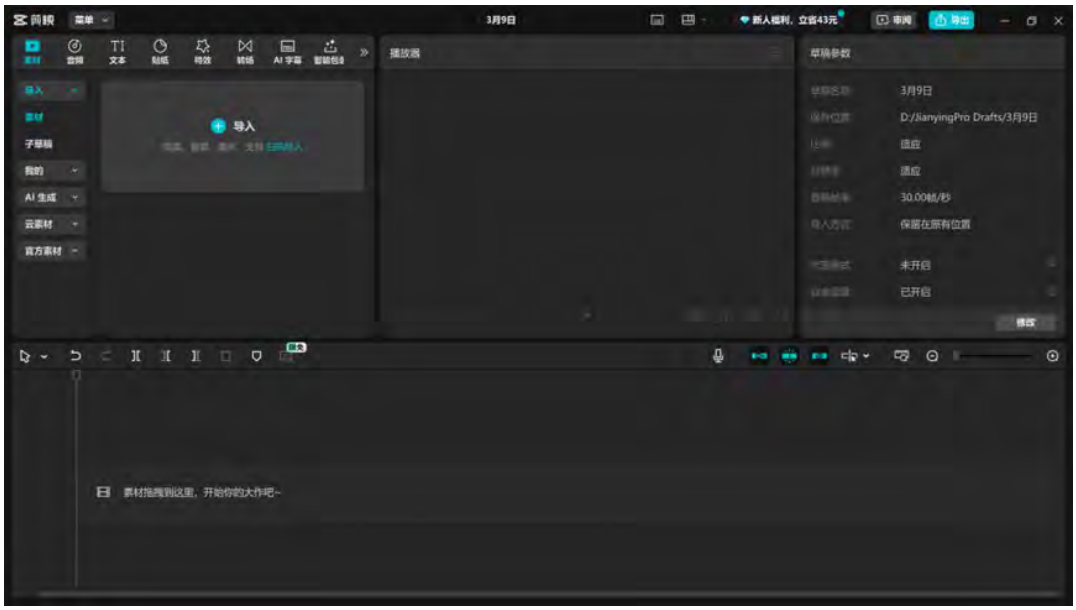
通过给予 deepseek 相关要求，生成符合条件的分镜脚本，随后再进行人工修改得到满意结果

（二）视频创作——海螺 ai

在海螺 ai 主体参考模式下依次输入分镜脚本生成视频，由于 ai 技术不完善，且考虑到时间成本，镜头中不合理的地方难以更改

（三）视频加工——剪映

通过对不同视频进行拼接，并加上字幕和配音得到最终结果



四、AI 全流程辅助科普创作评价

（一）优点

可以直接利用现有的素材创作，不必亲自思考素材，可以说能让一个完全不会绘画的人创作出一个相对来说符合条件的作品。同时在对于作品质量要求不严格的情况下能够实现快速创作完成任务。尽管不能完全取代人类画师，但是利用 ai 绘图肯定是未来的发展趋势。

（二）缺点

1、ai 技术还不够成熟，许多理想中的功能并不可以实现

2、ai 软件限制诸多，并不够开放，生成视频需要昂贵的价格，使用免费的则需要大量的排队等待时间，对于不以此盈利的群众不友好

3、某些软件操作复杂，若是需要高水准创作需要投入大量的时间学习成本，并不亚于画师的工作，技术壁垒较大

王芋潼：牙周的“孕”动警报之 AI 使用报告

一、背景

在现代医学认知中，牙周病不再是孤立的局部问题，其致病菌释放的脂多糖可通过血液循环引发全身炎症反应，与心脑血管疾病、阿尔茨海默病及不良妊娠结局等系统性疾病密切相关。孕期特殊的生理变化（孕激素升高激活牙龈细胞炎症通路、菌群失调及代谢改变）使这一风险显著放大，研究证实牙周炎孕妇的早产风险较健康人群增加 3-7 倍。

在当今数字化浪潮中，AI 技术正深度重构视频创作生态，已实现文本到视频的跨越式生成。运用 AI 制作科普视频可将复杂科学概念转化为直观可视化内容（如分子级病理动画），突破传统表达限制，还能基于知识图谱的智能脚本生成确保科学准确性，效率较人工提升近百倍，同时支持个性化传播，为科普教育提供了兼具科学性、艺术性与传播力的创新解决方案。因此，本科普视频将全程使用 AI 辅助创作。

二、AI 模型选择

（一）模型种类

文本生成模型：豆包（深度思考），DeepSeek（深度思考 R1)

视频生成模型：白日梦 AI

（二）选择理由

文本方面我首先选择了豆包，但在尝试之后发现其生成的科普故事逻辑性较差，因此又选择了当下国内最火的 deepseek，在输入我的明确要求后让它帮我构建一个有关孕期牙周病预防与管理的科普故事，并合理安排分镜。

视频方面我选择了白日梦 AI。在选择制作视频的 AI 时首先试用了网络上推荐的可灵 AI 和即梦 AI，但是他们只能最多生成 10s 或 5s 的视频，随后我选择了白日梦 AI，它可以根据故事情节拆分分镜脚本并制作较长时间的视频。

三、创作过程

（一）故事创作初试——豆包

向豆包说明我的要求：我是口腔专业的一名学生，希望创作一个小故事用于向大众科普孕期牙周病的预防与管理。但在尝试几次后发现其生成的科普故事逻辑性较差，因此又选择了当下国内最火的 deepseek。

分镜脚本

【起】甜蜜的烦恼（15 秒）

- 镜头 1：深夜，小夏在电脑前揉眼，左手握着冰棒（孕期反酸缓解习惯），右手抚摸孕肚
- 镜头 2：晨起刷牙时牙龈大出血，镜子映出她惊恐的表情（特写冰棒包装与牙菌斑堆积的牙齿）
- 小夏 OS："孕吐刚消停，牙齿怎么又闹罢工？"

【承】忽视的代价（20 秒）

- 家庭聚餐场景：小夏因牙疼推开盘子，丈夫递来的苹果咬下带血牙印
- 闺蜜小芸："别去看牙医！我表嫂怀孕补牙孩子生下来畸形！"（错误信息冲突）
- 丈夫手机弹出《孕期牙周病与早产相关性研究》新闻，欲言又止（埋下后续转折）

【转】诊室奇遇（35 秒）

- 镜头 1：周医生诊室背景墙展示"准妈妈口腔护航计划"证书，桌上摆着胎心监护仪模型
- 周医生："这是我的诊室，专门为孕妈妈们准备的'口腔安全舱'"（展示防辐射围裙）
- **科学演示升级**：
  - 用硅胶乳房模型演示牙龈肿胀："激素让牙龈组织像哺乳期的乳腺一样敏感"
  - 菌斑追踪器照射小夏牙齿："这些蓝光区域就是细菌的'军事基地'"（动画展示细菌生物膜形成）
- **医生故事植入**：
  - 周医生轻抚自己无名指上的戒指："这是我女儿的出生年份，她曾经因为我的疏忽提前来到这个世界..."

（二）故事正式创作——deepseek

1、故事初步生成

向 deepseek 说明我的要求：我是口腔专业的一名学生，希望创作一个小故事用于向大众科普孕期牙周病的预防与管理。

短视频剧本《微笑守护者：小雅的孕期护牙日记》

[场景1：温馨的家居环境 清晨]
（镜头：27岁的孕妈林小雅对着镜子刷牙，突然皱眉吐出带血丝的泡沫）
小雅（内心独白）："最近刷牙总是出血，牙龈也肿得厉害...听说怀孕牙齿会变差，但这也太难受了。"

[场景2：妇产医院候诊厅 上午]
（镜头切换：小雅翻看《孕期指南》时接到闺蜜视频）
闺蜜晓雯（画面弹出）："我表姐孕期没注意牙周炎，结果34周就早产了！你赶紧去看专科医生！"

[场景3：现代牙科诊室 特写镜头]
（镜头推进：牙周科主任李医生用探针检查牙龈，动画演示激素变化导致毛细血管扩张的过程）
李医生："怀孕后雌激素上升会让牙龈更敏感，但规范护理完全可以预防。你看这些红肿的牙龈沟..."（镜头转为微观动画显示细菌入侵）

[场景4：动态演示环节]
（三维动画演示：

1. 软毛牙刷45度颤动清洁龈缘
2. 牙线"C"型滑入牙缝
3. 淡盐水含漱流程

字幕弹出：**孕期护牙三原则**

2、故事情节完善

故事生成后觉得故事较短，逻辑性较差，科普知识点也比较少，故向 deepseek 提出补充要求：这个故事不够长，需要进一步完善，如口腔科李医生对小雅进行问诊的过程；增加李医生向小雅介绍解释牙周炎对妊娠的影响以及妊娠可能对牙周产生的其他影响，此外故事情节要衔接自然。

第一章：血色清晨的警示

27岁的孕妈林小雅对着浴室的镜子吐出带血丝的泡沫，粉色牙刷尖上沾着几缕血丝。这是她怀孕16周以来第七次刷牙出血。新闻APP突然弹出一条推送——《孕晚期牙周炎未控制，31周早产风险激增2.8倍》，吓得她手一抖，漱口杯“哐当”砸在洗手台上。

“小雅你慌什么？不就是牙龈出血嘛。”丈夫陈浩闻声探进头来，“我妈说孕妇不能看牙医，那些X光啊麻药啊对宝宝不好。”

小雅摸着微微隆起的肚子欲言又止，手机里闺蜜晓雯发来的语音却在耳边炸开：“我表姐怀孕时牙疼硬扛着，结果引发急性牙髓炎，差点烧到39度！”

第二章：诊室里的真相时刻

市口腔医院牙周科诊室里，李医生用探针轻触小雅肿胀的牙龈，电子屏幕上同步显示出3D牙龈模型。“看这里，原本应该紧紧包裹牙齿的牙龈边缘已经退缩了1.5毫米，探诊出血指数达到三级。”随着她的操作，模型上泛出危险的红光。

“您是说……这和宝宝早产有关？”小雅攥紧了检查椅的扶手。

“不仅是早产。”李医生调出一组动态数据图，“孕妇升高的孕酮会让牙龈血管通透性增加，就像给细菌开了高速公路。像牙龈卟啉单胞菌这类坏家伙，它们释放的脂多糖能穿透胎盘屏障，刺激子宫产生前列腺素E2——这正是引发宫缩的关键物质。”

3、增加问诊情节

故事修改后仍缺少我希望拥有的问诊情节，故再次让 deepseek 生成问诊情节。

新增问诊情节（插入第二章开头）：

诊室弥漫着淡淡的薄荷消毒水味，李医生的目光在电子病历和眼前局促的孕妇之间切换。"怀孕16周了对吗？牙龈出血是从什么时候开始的？"蓝色触控笔在平板上快速记录，屏幕映出小雅攥着衣角的指节。

"大概孕12周左右..."小雅舔了舔发干的嘴唇，"开始只是偶尔血丝，最近连吃苹果都会留下血印子。"她下意识捂住右脸，"这两天下排牙齿好像有点松动，就像...就像牙齿泡在酸水里那种感觉。"

李医生将转椅滑近半米，这个动作让诊疗台与孕妇隆起的腹部保持安全距离。"孕前洗过牙吗？家里人有牙龈经常红肿的情况吗？"见小雅摇头，她调出牙周探针的消毒包装，"现在每天刷几次牙？孕吐后是不是马上漱口？"

"早晚各一次，但每次吐完总觉得嘴里发酸..."小雅声音突然发紧，"婆婆让我用盐水漱口，可这两天漱着漱着会吐出小血块。"全息投影仪自动捕捉到她的面部微表情，在病历栏标注"焦虑指数升高"。

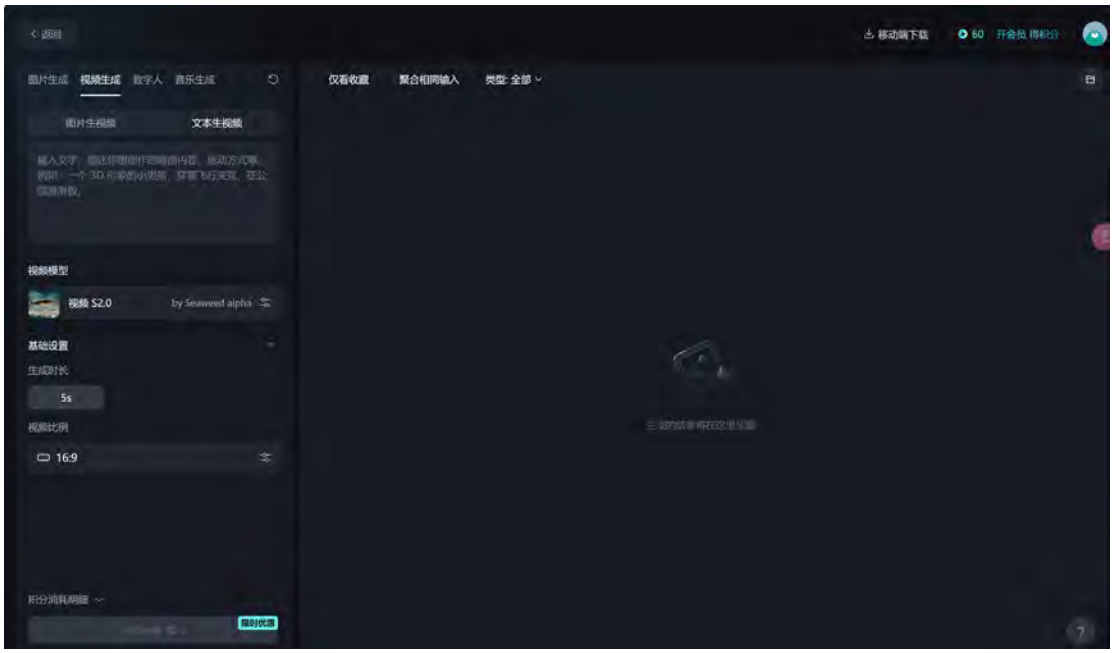
"很多孕妇都陷入这个误区。"李医生指尖轻点，空中浮现出牙齿解剖图，"孕激素会让牙龈毛细血管扩张，就像吹胀的气球壁变薄了。"图像中粉色的牙龈组织渗出星星点点的血红素，"如果清洁时因为怕出血不敢刷到位，食物残渣里的细菌就会在牙颈部形成生物膜——"

小雅突然前倾身子："这些细菌真的会伤害宝宝吗？我先生总说老一辈没看牙也..."

"这正是关键。"李医生切换出《柳叶刀》的文献弹窗，"2018年针对2万名孕妇的追踪显示，未治疗的牙周炎患者发生早产的概率相当于每天抽20支香烟。"她特意停顿两秒，"但好消息是，现在治疗比孕晚期安全得多。"

（三）视频创作初试——可灵 AI、即梦 AI

我首先试用了网络上推荐的可灵 AI 和即梦 AI，但是他们只能最多生成 10s 或 5s 的视频，所以最后我选择了能制作较长时间的视频白日梦 AI。



（四）视频正式创作——白日梦 AI

1、故事导入

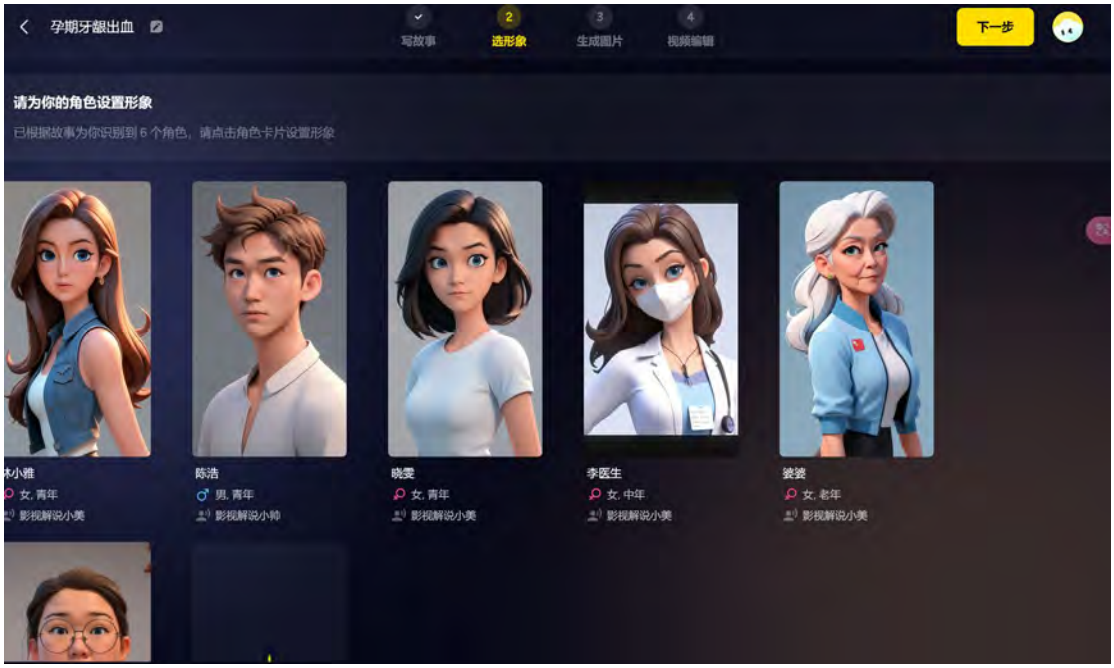
将 deepseek 生成的故事粘贴到白日梦中，选择想要的视频风格。

2、确定分镜脚本

在白日梦根据故事情节拆解分镜脚本后对每一个分镜的内容进行修改调整，确保分镜情节的合理性。

3、角色选择

在白日梦 AI 提供的素材库中选择符合人物特点的人物形象。



4、画面编辑

在白日梦 AI 根据分镜脚本生成图片后修改图片和台词，使其更合理，并对每一种图片进行动态处理。

5、生成视频

在选择标题、字幕和背景音乐后即可生成视频。

牙周的"孕"动警报
写故事
选形象
生成图片
4
视频编辑
返回上一步
生成视频
封面设置
字幕设置
选择背景音乐
标题样式
封面标题
牙周的"孕"动警报
9/20
选择标题样式
无标题
标题样式
标题样式
标题样式

牙周的"孕"动警报
写故事
选形象
生成图片
4
视频编辑
返回上一步
生成视频
封面设置
字幕设置
选择背景音乐
这里是字幕的效果
字幕样式
无字幕
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式
字幕样式

四、AI 全流程辅助制作科普视频的感受和评价

（一）优点

1、效率大幅提升：AI 可基于关键词或主题自动生成的科普故事和视频素材（图像、动画、背景音乐等），节省了大量的时间和人力成本。它还可以根据文本和素材自动生成视频，大大减少了后期制作时间。

2、有一定的科学性：AI 通过深度思考和联网搜索，创作出的科普故事是有一定科学依据的。例如在本故事中 AI 向我们介绍了孕期能否进行牙周治疗的问题。

3、创意辅助与多样性：AI 可提供多种视觉风格（如白日梦提供的多种视频风格）、视频素材（如白日梦提供的人物素材）、叙事结构建议（如 deepseek 生成了一个情节丰富的科普小故事），打破创作者的思维定式。

4、降低成本与门槛：传统视频制作需专业团队（脚本、分镜、配音、剪辑）、昂贵的设备或软件以及专业的视频制作技术，AI 工具让个人或小团队也能低成本产出视频。

（二）缺点

1、内容深度与准确性不足：AI 生成的脚本可能缺乏专业深度，逻辑严谨性需人工校验，科学术语易出错。同时 AI 依赖训练数据的质量，若数据过时或存在偏见（如错误理论），可能导致内容误导。

2、创意同质化：AI 生成的视觉风格（如插画、动画）易重复，导致视频缺乏独特性。

3、技术仍较局限，机械感强：AI 生成的画面、人物表情、语音合成以及情感表达十分机械化，不能准确展现故事情节，且视频中情节和画面之间的切换比较生硬，可能还需要后期人工处理这些问题。这些局限性使得 AI 创作的视频难以传递科普内容的感染力。

4、需要花钱：目前用于大部分能够制作视频的 AI 在不花钱的情况下很难完成视频生成，但对于视频要求不高的情况下一般花钱不多。

5、有时不听指令：AI 有时并不能完全理解我们的指令，比如在用白日梦生成一张图片时我希望李医生是不戴口罩的，但是它生成的图片中李医生一直戴着口罩。

石祥：守护银发笑容——老年人牙周病预防指南之AI使用报告

一、背景

随着全球老龄化加剧，牙周病已成为威胁老年人口腔健康的首要“隐形杀手”——我国60岁以上人群患病率超80%，但多数患者因症状隐匿、认知不足而延误治疗。传统科普模式受限于单向传播、内容同质化，难以精准触达高风险人群。人工智能技术的介入，正为牙周病防控带来颠覆性变革。从“千人一面”到“千人千策”，AI正在重塑牙周病防治生态链，让预防医学真正融入银发群体的生活场景，助力实现“8020”健康愿景（80岁仍保留20颗功能牙）。

二、AI模型的选择

（一）模型种类

文本生成模型：DeepSeek

视频生成模型：MOKI

（二）选择理由

DeepSeek作为当前最热门、出圈的AI无疑成为我的首选，其R1模型的深度思考回答质量精准高效，创作能力也十分出色。

视频生成模型我先尝试了PIKA，其生成的画面更加真实自然，但每次只能输出5秒视频，且前后连贯性尤为缺乏。因此，我改用了可以输出长视频的MOKI。

三、创作过程

（一）分镜脚本制作——DeepSeek

给予deepseek指令，生成分镜脚本，再给出调整指令，进一步修改，最终进行人工修改得到满意结果。

我是一名口腔专业医学生，正在学习牙周病学，我想制作一条科普短视频，请你以老年人的牙周病预防与管理为主题创作一个科普剧本，充分凸显老年人牙周病的特征，时间控制在五分钟以内，剧本以分镜形式输出

< 2/2 >

已深度思考（用时 33 秒）

好的，用户是一名口腔专业的医学生，正在学习牙周病学，想要制作一条针对老年人牙周病预防与管理的科普短视频，时间控制在五分钟以内，并且要求以分镜形式输出，同时要突出老年人牙周病的特征。首先，我需要明确用户的需求，他们希望这个剧本不仅科学准确，还要吸引老年观众的注意，同时适合短视频平台传播。

首先，确定目标受众是老年人，所以剧本需要贴近他们的日常生活，使用他们熟悉的场景和语言。比如晨练、家庭场景等，这样容易引起共鸣。同时，作为医学生，用户可能需要剧本中包含专业的牙周病知识，但需要用通俗易懂的方式呈现。

接下来，用户提到要"充分凸显老年人牙周病的特征"，所以需要明确老年人牙周病的典型症状，如牙龈出血、牙齿松动、口臭、咀嚼困难等。在剧本中通过角色的对话和动作来展示这些症状，比如张大妈在吃饭时牙齿疼痛，或者李大爷提到牙龈出血的情况。

然后，时间控制在五分钟以内，这意味着剧本需要紧凑，信息传递高效。分镜形式输出要求每个场景有明确的画面描述、对白和字幕，可能需要包括镜头切换、特写等视觉元素，以增强表现力。同时，短视频需要节奏明快，避免冗长的解释，多用视觉化手段，比如动画或示范动作。

去除分镜五，分镜四加入医患沟通场景

已深度思考（用时 27 秒）

好的，用户希望我根据之前的对话历史调整他们的剧本，去除分镜五并在分镜四中加入医患沟通的场景。首先，我需要回顾之前的对话，确保理解用户的需求。用户是一位口腔专业的医学生，正在制作一个关于老年人牙周病预防与管理的科普短视频，时间控制在五分钟内，要求分镜形式，并且要突出老年人牙周病的特征。

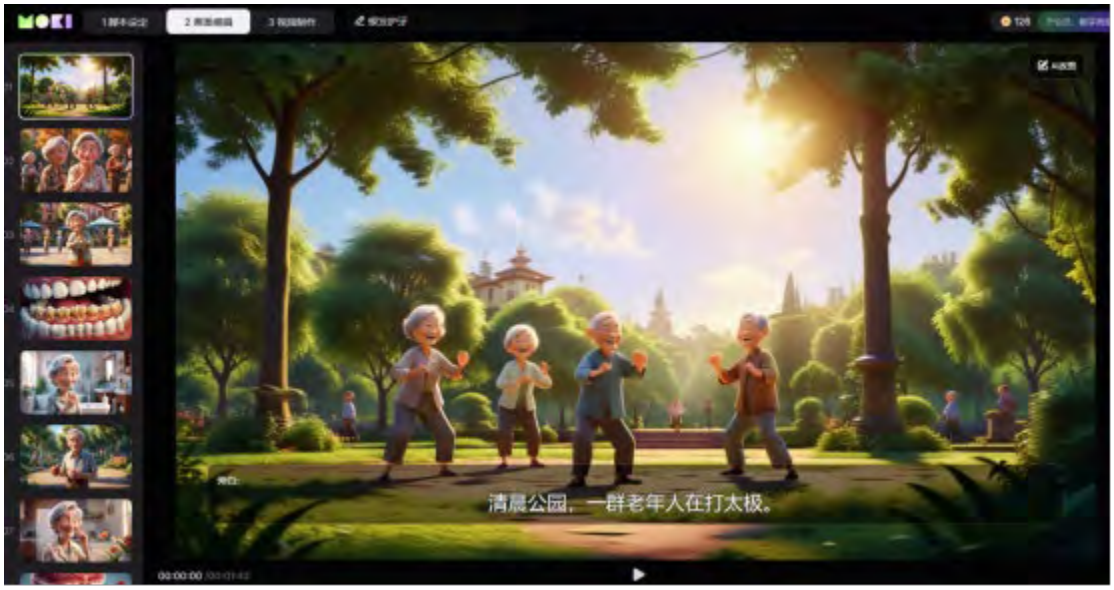
用户最近的请求是去除分镜五，并将医患沟通场景加入到分镜四中。分镜五原本是反面案例的对比，用户可能觉得这样过于负面，或者希望更专注于正面引导和解决方案。加入医患沟通场景可以增加互动性和专业性，让内容更具说服力。

接下来，我需要调整分镜四的内容。原来的分镜四分为四个步骤：巴氏刷牙法、牙缝清洁、定期洁牙和控制全身病。现在需要在这些步骤中加入医患互动的元素，例如医生与患者讨论护理方法，演示正确操作，解答疑问等。同时，要确保这些改动不影响整体时长，仍然控制在五分钟内。

（二）视频制作

输入脚本，选择画风模型；根据分镜脚本生成画面，调整旁白、台词，最后串联成完整视频，检查效果。

1脚本设定
2 视频编辑
3 视频制作
短片脚本
清晨公园，一群老年人在打太极。
视觉风格选择
3D卡通


1脚本设定
2 视频编辑
3 视频制作
清晨公园，一群老年人在打太极。

四、使用感受及分析

（一）优点：

1、AI 极大的提升了制作效率，可以快速生成脚本、自动剪辑素材、合成语音及动画，将传统数天的制作周期压缩至小时级，降低人力与时间成本。

2、使科普工作能够由更广的人群开展，传统的模型制作需要专业技术人士参与，医学上可能不具备制作能力，但通过 AI 几分钟内就可以生成高清动态素材。

（二）缺点：

1、AI 生成的内容可能缺乏创造力和人情味，科普视频需要生动有趣的表达，AI 可能无法完全替代人类的创意。

2、视频生成 AI 尚不成熟，且大多数 AI 需要收费使用高级功能，不能完全生成称心如意的动画。此外，过度依赖 AI 可能导致内容同质化，缺乏多样性。

总而言之，应用 AI 进行科普视频制作仅在探索之中，真正投入实践工作之中需要与传统视频制作相结合，应用 AI 提升部分工作效率，但不能完全依靠 AI 完成全部工作。

杨中鲁：护龈启航之 AI 使用报告

一、背景

牙周病的早期发现与治疗至关重要。早期发现能及时控制炎症，防止牙周组织进一步受损，避免牙槽骨吸收和牙齿松动脱落，从而保留天然牙，维持口腔咀嚼和发音功能。同时，早期治疗手段相对简单，费用较低，还能减轻牙龈出血、肿胀、疼痛及口臭等不适症状，提升生活质量，对维护口腔健康和全身健康都具有深远意义。使用 AI 创作科普视频好处多，能快速生成高质量内容，降低制作成本和时间，还能精准定位受众需求，提升传播效果，让科普更高效、生动。

二、AI 模型选择

（一）模型种类

文本生成模型：deepseek R1

视频生成模型：白日梦 AI，MOKI

（二）选择理由

文本我使用了当下国内最火的 deepseek，通过对其进行合理的指令输出来帮助我构建一个有关牙周病的早期发现与治疗的简短故事，并合理安排分镜等。

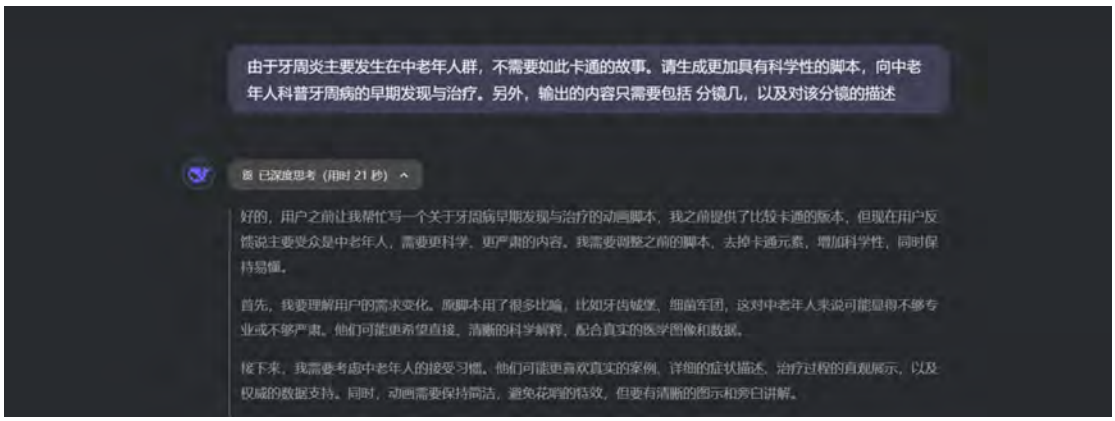
视频方面我首先选择了能够进行视频创作的白日梦 AI，但在尝试之后发现其生成的图片效果实在太差，因此又选择了 MOKI 来生成视频。

三、创作过程

1、脚本书写--deepseek

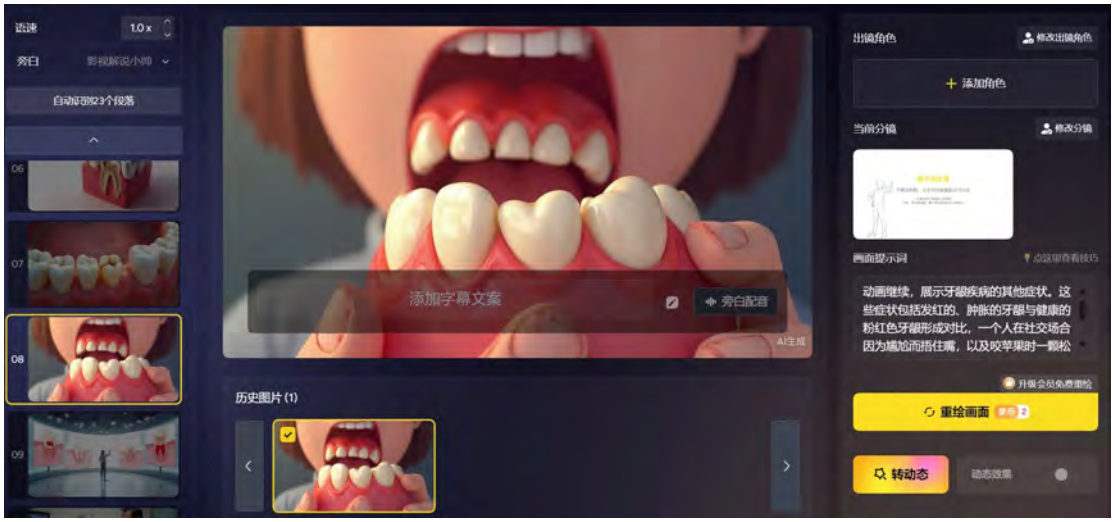
首先使用向 deepseek 提出请求，生成脚本。

发现 deepseek 所生成脚本更适合向小孩子科普，考虑到牙周病更多是在中老年人群中发病，因此更改提示词，明确要求是向中老年人进行科普。



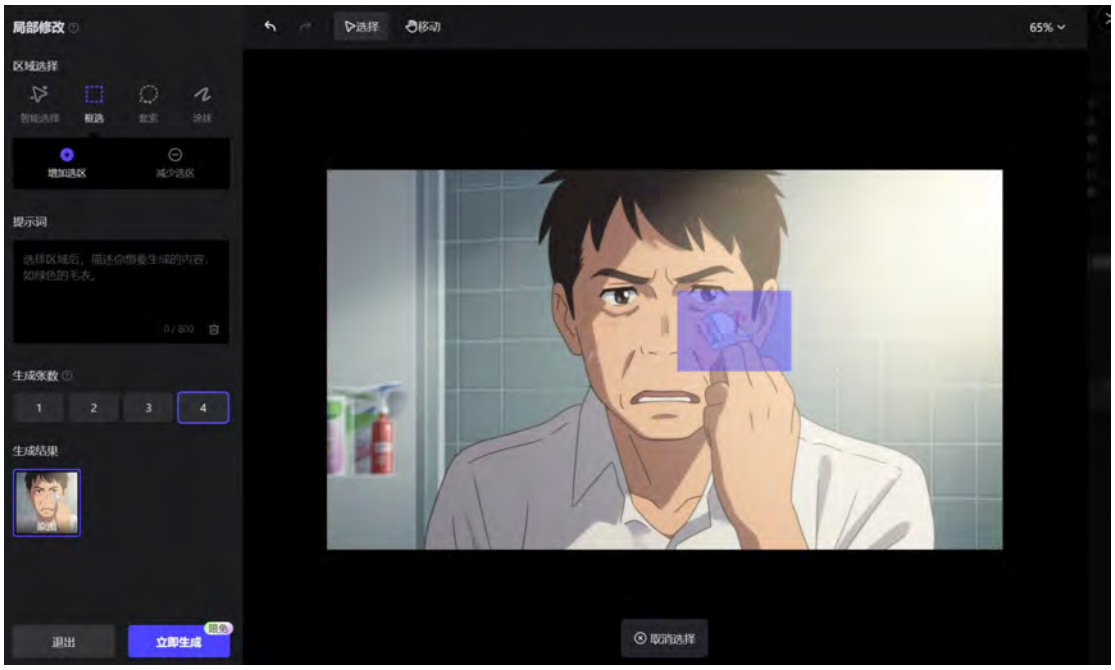
2、选择 ai 视频生成工具。

首先使用白日梦 ai 视频生成工具尝试进行创作。将脚本输入，首先生成每个分镜对应图片。



由于生成图片太过惊悚，因此放弃使用白日梦 ai，转而使用 MOKI。

在 MOKI 中生成分镜对应图片。并对每个图片进行更改，对字幕进行更改。



3、生成最终视频。

四、使用感受及分析

（一）缺点

1、ai 视频生成工具良莠不齐，需要选择最适合科普的生成工具。本次创作过程中首先选择使用白日梦 ai，但其生成画面一言难尽。转而使用 MOKI 后画面要好很多。

2、Ai 无法生成完全符合所需的画面。如提示词为“李然盯着镜中牙龈上的血”，ai 工具却无法生成该画面，把血放错了位置。

3、无法在画面中生成文字。如最终的手机日历，表示着每半年进行一次复诊，ai 生成的文字无法读懂。

（二）优点

1、生成速度快。只需输入提示词，现在的 ai 工具已经可以做到全流程生成科普视频。

2、有一定的科学性。如李然有牙龈出血、口臭、牙齿松动，都是牙周病的额表现；医生对李然的治疗方法包括超声波洁治，嘱其使用巴氏刷牙法，虽然并不全面，但也都是正确的。

总之，现有的 ai 工具已经能做到人工输入提示词，就能全流程地生成相应地视频，并且视频有一定的科学性。但是仍然存在很多问题，如某些画面错误，不能生成文字等。此外，所使用地两个视频生成工具都是先生成图片，再将图片处理为视频，对于一些动态的操作，比如牙周探查，巴氏刷牙法的操作方法等则无能为力。因此我认为目前的 ai 更适合于生成画面，用于所要创作地科普视频中，一些精确地场景如牙周检查，文字生成等仍然需要人工操作。AI 生成的故事也可以用来为科普视频地创作提供灵感。此外必须人工对 ai 生成的要素进行检查，以确保正确。

胡景日：牙周保卫战之小林的口腔历险记之AI使用报告

一、背景

在口腔健康的领域中，牙结石和牙周病是两个关键且紧密相连的概念。牙结石，作为牙周病的重要诱因之一，其形成过程犹如在牙齿表面逐渐堆积的“小山”，为细菌提供了滋生的温床。它主要由钙化的牙菌斑和其他矿物质构成，这些钙化物质一旦形成，便难以通过日常刷牙去除。

牙周病则是一种常见的口腔疾病，它就像是潜伏在口腔中的“隐形杀手”，初期可能仅表现为牙龈的轻微红肿和出血，但若不加以重视，便会逐渐侵蚀牙龈和牙槽骨，最终可能导致牙齿松动甚至脱落。牙结石的存在无疑加速了这一破坏过程，它为细菌提供了附着的平台，使得细菌能够更深入地侵入牙龈组织，引发炎症反应。

了解牙结石的形成机制以及牙周病的发展过程，对于预防和治疗这类口腔问题至关重要。通过掌握正确的口腔护理方法，如巴氏刷牙法、使用牙线等，可以有效减少牙结石的形成，从而降低牙周病的风险。同时，定期的口腔检查和专业的牙齿清洁，也是维护牙周健康不可或缺的环节。

在当今数字化与信息化的时代，人工智能（AI）技术正以前所未有的速度发展，并广泛渗透到各个领域。AI 已从科幻走进现实，成为推动社会进步和变革的关键力量。

科普创作在传播科学知识、提高公众科学素养方面起着至关重要的作用。然而，传统科普创作面临一些挑战。一方面，科普内容需要兼顾科学性、趣味性和易懂性，这对创作者的专业知识和创作能力要求较高；另一方面，受众需求多样化，不同年龄、教育背景、兴趣爱好的人群对科普内容的接受程度和反馈各不相同，如何精准地满足受众需求是科普创作的一大难点。

AI 技术为科普创作带来了新的机遇。自然语言处理技术使 AI 能够理解和生成人类语言，从而辅助科普文章的撰写，提高创作效率和质量；图像识别和数据可视化技术可将复杂的科学数据转化为直观的图表和图像，增强科普内容的表现力；机器学习算法还能根据受众的行为数据和反馈信息，为科普创作提供个性化建议。

二、AI 模型选择

（一）模型种类

1. 文本生成模型：Kimi

2. 视频生成模型：白日梦 AI

（二）选择理由

文本生成模型我选择了当下较为流行的 Kimi，其知识储备丰富，逻辑思维能力强，语言表达准确，文本生成高效。

视频生成模型我原本选择的是 moki，但是生成的视频效果不理想，例如视频中出现了非正常的牙齿模型，不符合科普创作的科学性，于是我转而选择白日梦 AI 进行视频创作。

三、创作过程

（一）文本生成

1、为了让本次创作更具科学性，我查找了两篇相关文献供 Kimi 阅读，并要求它根据文献内容和我给出的主题进行脚本创作。

2、由于白日梦 AI 进行文生视频的流程为：写故事→选形象→生成图片→视频编辑，我继续输入指令让 Kimi 将上述视频脚本写成一个故事，便于后续视频创作。

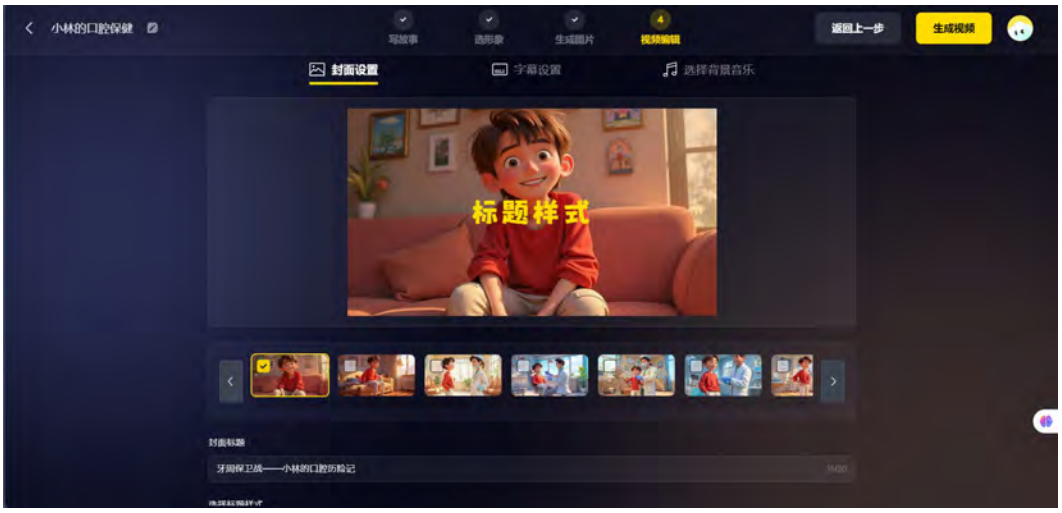
（二）视频生成

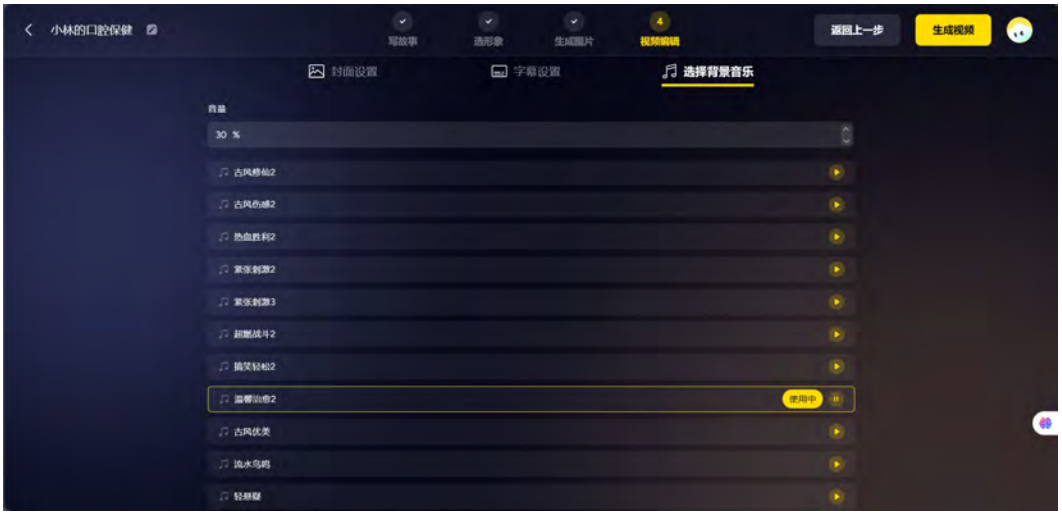
1、视频比例选择横屏，风格选择迪士尼 3.0，将 Kimi 生成的故事输入给白日梦 AI，其根据我的故事智能生成若干个分镜。

2、根据我的故事设置两个角色形象，并选择配音音色。

3、白日梦 AI 根据视频脚本先生成了若干个画面，我对画面内容和字幕等进行了适当的调整使其更加合理，并选择了合适的旁白配音。

4、最后是视频编辑，选取好封面和标题样式、字幕样式，选择合适的背景音乐后，生成视频。





四、AI 全流程辅助科普创作评价

（一）优点

1、高效：AI 能够在短时间内生成大量的科普文本，大大节省了创作时间，提高了科普作品的产出效率。

2、个性化：能根据输入的指令生成个性化的科普文本内容。视频创作过程已有个性化的选择，例如画面风格，人物形象，配音，字幕样式，背景音乐等。

3、创作门槛低：像我这种没有视频脚本创作创作经验的人也能利用 AI 轻松生成视频脚本。

（二）缺点

1、画面内容较难把控，难以达到预期效果。白日梦 AI 生成的视频主要是静态画面的拼接，转动态功能需要付费，且动态画面难以把握，效果不佳，还出现人物形象前后不一致的问题。

2、内容科学性与准确性不足。虽然我提供了参考文献，但生成的故事难免存在一些知识性的错误，可能是 AI 的数据来源不够可靠。

3、如果需要进行持续创作，仍需考虑收费问题。目前 MOKI 和白日梦 AI 都能免费体验，单体验次数有限，后续创作可能面临收费问题。

展望

展望未来，AI 在牙周科普创作中的应用前景广阔，但也面临着诸多挑战和改进方向。随着 AI 技术的不断进步和优化，我们期待其在以下几个方面实现突破：

一是提升内容的科学性和准确性。AI 模型需要进一步加强在专业领域的知识训练和数据积累，提高对医学术语、病理机制等复杂知识的理解和表达能力，减少错误和模糊信息的出现，为科普创作提供更加可靠的知识支撑。

二是增强逻辑连贯性和细节表现力。AI 应具备更强的逻辑推理能力，确保生成内容在情节发展、画面切换等方面的连贯性和合理性。同时，在画面细节处理上，要更加注重人物表情、动作的自然流畅，以及场景的真实还原，提升作品的艺术感染力和观赏性。

三是降低技术门槛和成本。目前，部分 AI 视频生成工具存在操作复杂、价格昂贵等问题，限制了一些创作者的使用。未来，AI 技术应朝着更加简单易用、成本低廉的方向发展，让更多的人能够轻松上手，参与到牙周科普创作中来，推动科普事业的蓬勃发展。

结论

通过本次牙周科普创作实践，我们深刻认识到 AI 在科普创作中具有显著的优势和不可忽视的局限性。一方面，AI 的高效性令人瞩目，它能够在短时间内生成大量的文本和视频内容，极大地缩短了创作周期，节省了大量的人力和时间成本。例如，在故事创作阶段，AI 能够迅速构思出情节丰富、人物鲜明的故事框架，并提供多样化的创意灵感，拓宽了创作者的思路。在视频生成环节，AI 可以自动将文本转化为生动的画面、动画和配音，实现了从脚本到成片的快速转化，让科普创作变得更加便捷、高效。

然而，AI 生成的内容并非完美无缺。在科学性与准确性方面，AI 存在一定的不足，可能会出现专业术语错误、病理机制描述模糊等问题，需要创作者进行严格的审核和修正，以确保科普内容的科学严谨。此外，AI 在逻辑连贯性上也存在瑕疵，例如在视频中可能出现人物服装不一致、画面切换生硬等逻辑混乱的情况，影响了作品的整体质量和观众的观看体验。而且，AI 生成的画面细节处理不够精细，人物形象、动作表现等方面有时会显得机械、呆板，缺乏真实感和情感温度。总之，AI 作为牙周科普创作的有力助手，具有巨大的潜力和价值。我们相信，在不断改进和完善的过程中，AI 将与人类创作者携手共进，创作出更

多高质量、高影响力的牙周科普作品，为提升大众的口腔健康意识、促进口腔医学的发展作出更大的贡献。